

第四章 表象理论与矩阵形式的量子力学

本章主要内容：

力学量表象，

态的表示，算符的矩阵表示，

量子力学公式的矩阵表示，

角动量的矩阵表示，表象变换

Dirac 符号

4-1 力学量表象与态的表示

一、力学量表象

力学量算符 $\hat{Q}$ 的本征方程:

$$\hat{Q}u_n(\vec{r}) = q_n u_n(\vec{r})$$

其正交归一的本征函数构成完备系:

$$\{u_n(\vec{r})\}$$

粒子状态 $\Psi(\vec{r}, t)$ 可按其展开:

$$\Psi(\vec{r}, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(t) u_n(\vec{r})$$

展开系数:

$$a_n(t) = \int u_n^*(\vec{r}) \Psi(\vec{r}, t) d\vec{r}$$

$|a_n(t)|^2$ 给出在 $\Psi(\vec{r}, t)$ 态中测量粒子的力学量 Q , 取值为 q_n 的几率。

可以将展开系数 $\{a_n(t)\}$ 列成单列矩阵（列向量）：

$$\Psi(q, t) = \begin{pmatrix} a_1(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$a_n(t) = \int u_n^*(\vec{r}) \Psi(\vec{r}, t) d\vec{r}$$

考虑：

$$\Psi(\vec{r}, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(t) u_n(\vec{r})$$

展开是唯一的。

对于 $\Psi(\vec{r}, t)$ 与 $\Psi(q, t)$ ，知道其一就可唯一地确定另一个。因而 $\Psi(q, t)$ 与 $\Psi(\vec{r}, t)$ 从不同的侧面描写粒子的同一状态。

$\Psi(q, t)$ 称为粒子在 Q 表象的波函数。

Q 表象波函数 $\Psi(q, t)$ 的归一化

若坐标表象的波函数是归一化的：

$$\int \Psi(x, t)^* \Psi(x, t) dx = 1$$

则：

$$\sum_{n=1} |a_n(t)|^2 = 1$$

$$\Psi(x, t) = \sum_n a_n(t) u_n(x)$$

证：

$$\begin{aligned} & \int \left[\sum_m a_m(t) u_m(x) \right]^* \sum_n a_n(t) u_n(x) dx \\ &= \sum_m a_m(t)^* \sum_n a_n(t) \int u_m(x)^* u_n(x) dx \\ &= \sum_n \sum_m a_m(t)^* a_n(t) \delta_{mn} = \sum_n |a_n(t)|^2 = 1 \end{aligned}$$

上式的矩阵表述形式：

$$\Psi(q, t)^+ \Psi(q, t) = 1$$

其中：

$$\Psi(q, t)^+ = [\Psi(q, t)^*]^T$$

二、例子

例题：设粒子处于一维无限深势阱的基态：

$$\psi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi}{a} x \quad (0 < x < a)$$

求该状态在能量表象中的表示形式。

解：

能量本征函数系：

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x$$

用它展开坐标表象下的基态波函数：

$$\psi_1(x) = \sum_n a_n(E) \psi_n(x)$$

显有：

$$a_n(E) = \int \psi_1(x) \psi_n^*(x) dx = \delta_{1,n}$$

$$a_n(E) = \int \psi_1(x) \psi_n^*(x) dx = \delta_{1,n}$$

可见能量算符的本征函数在能量自身表象中取 δ 符号形式。

以上结果可用矩阵表出：

基态：

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

量子数为n的
态：

$$A_n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

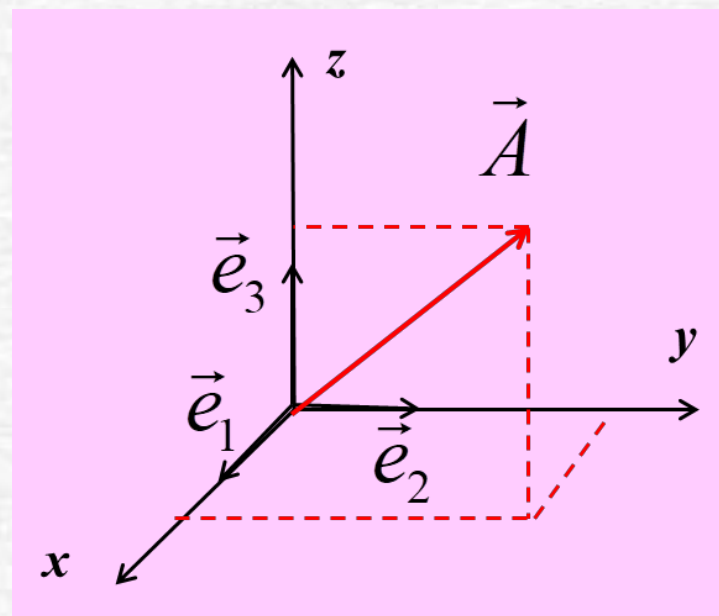
推广：

力学量算符属于分立本征值的**本征函数**在该力学量**自身表象**中为一 δ 符号，其矩阵为只有一个非零元素1的列向量。

三、态空间与态矢量

三维几何矢量的全体构成三维矢量空间。矢量之间可定义运算：加和、数乘、内积（标量积）……

描写三维几何空间的一个矢量，需建立一个坐标系。



选一组正交归一完备基：

$$\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$$

正交归一条件：

$$\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, 3)$$

$$\vec{A} = A_1 \vec{e}_1 + A_2 \vec{e}_2 + A_3 \vec{e}_3 = \sum_i A_i \vec{e}_i$$

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{pmatrix}$$

- 状态函数可定义数乘和加和；状态函数可定义内积；
- 满足态迭加原理。

态空间：一个量子体系状态函数的全体所构成的Hilbert空间。

量子体系的状态为态空间中的矢量，称为态矢量（简称态矢）

力学量算符 $\hat{Q}$ 的正交归一完备函数系 $\{u_n(\vec{r})\}$ 构成态空间的一组正交归一完备基：

$$\int u_m^*(\vec{r})u_n(\vec{r})d\vec{r} = \delta_{mn}$$

任一态矢可展开为：

$$\Psi(\vec{r}, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(t)u_n(\vec{r})$$

力学量表象与三维几何空间坐标系的比较

量子力学表象	三维实际空间坐标系
某一力学量本征态矢量	某一坐标系的一组基矢
$u_1(\vec{r}), u_2(\vec{r}), u_3(\vec{r}), \dots$	$\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$
$\int u_m^*(\vec{r}) u_n(\vec{r}) d\vec{r} = \delta_{mn}$	$\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \delta_{ij}$ 正交归一
$\Psi(\vec{r}, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(t) u_n(\vec{r})$	$\vec{A} = A_1 \vec{e}_1 + A_2 \vec{e}_2 + A_3 \vec{e}_3 = \sum_{i=1}^3 A_i \vec{e}_i$
$a_n(t) = \int u_n^*(\vec{r}) \Psi(\vec{r}, t) d\vec{r}$	$A_i = \vec{A} \cdot \vec{e}_i$
态矢量: $\Psi(q, t) = \begin{pmatrix} a_1(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \\ \vdots \end{pmatrix}$	几何矢量: $A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{pmatrix}$

总结:

1. 选定一个特定 Q 表象, 就相当于在态空间中选定一个特定的“坐标系”, 力学量算符 $\hat{Q}$ 的正交归一完备函数系 $\{u_n(\vec{r})\}$ 构成态空间中的一组正交归一完备基。
2. 任意态矢量 ψ 在 Q 表象中的表示是一列矩阵, 矩阵元 $a_n(t)$ 是态矢量 ψ 在 $\hat{Q}$ 算符的本征矢 $u_n(\vec{r})$ 上的投影。
3. 选取不同力学量表象, 就是选取不同完备正交基, 态矢的表述具有不同矩阵表示, 这就是态在不同表象下的波函数。

四、 动量表象

1、 坐标表象下的动量本征函数及其“正交归一化”

(1) “ δ 归一化 ”。 考虑一维情形，

$$-i\hbar \frac{d}{dx} \psi_p(x) = p \psi_p(x) \quad \longrightarrow \quad \psi_p(x) = A \exp\left(\frac{i}{\hbar} xp\right)$$

显然它无法正常地归一化和正交化：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_p^* \psi_p(x) dx = A^2 \int_{-\infty}^{\infty} 1 dx$$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \psi_{p'}^*(x) \psi_p(x) dx &\propto \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[\frac{i}{\hbar} x(p - p')\right] dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \{\cos[(p - p')x] + i \sin[(p - p')x]\} dx \end{aligned}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_{p'}^*(x) \psi_p(x) dx$$

$$\propto \int_{-\infty}^{\infty} \{ \cos[(p - p')x / \hbar] + i \sin[(p - p')x / \hbar] \} dx$$

(1) “ δ 归一化”。为解决此问题，考虑：

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \psi_{p'}^*(x) \psi_p(x) dx &= \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \int_{-\alpha}^{\alpha} \psi_{p'}^*(x) \psi_p(x) dx \\ &= A^2 \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \int_{-\alpha}^{\alpha} \{ \cos[(p - p')x / \hbar] + i \sin[(p - p')x / \hbar] \} dx \\ &= A^2 \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{2 \sin[(p - p')\alpha / \hbar]}{(p - p') / \hbar} \quad \int_{-\alpha}^{\alpha} \cos(x) dx = 2 \sin(\alpha) \\ &= A^2 2\pi \delta((p - p') / \hbar) = A^2 2\pi \hbar \delta(p - p') \end{aligned}$$

以上利用 δ 函数性质：

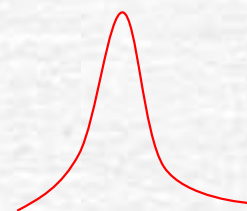
$$\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{\sin \alpha x}{\pi x} = \delta(x)$$

$$\delta(ax) = \frac{\delta(x)}{|a|}$$

附录： δ 函数

(1) 定义

$$\delta(x) = \begin{cases} \infty & x = 0 \\ 0 & x \neq 0 \end{cases}$$



$$\int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} \delta(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dx = 1$$

(2) 作为非奇异函数的极限形式

$$\lim_{\sigma \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-x^2/2\sigma} = \delta(x)$$

$$\lim_{\sigma \rightarrow 0} \frac{1}{\pi} \frac{\sigma}{x^2 + \sigma^2} = \delta(x)$$

$$\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{\sin \alpha x}{\pi x} = \delta(x)$$

$$\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{\sin^2(\alpha x)}{\pi \alpha x^2} = \delta(x)$$

$$x=0 \text{ 处, } \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \left[\lim_{\sigma \rightarrow 0} \int \frac{\sin \alpha x}{\pi x} dx \right] = \frac{\sigma}{\pi}$$

同初为无穷大 $\times 70$ 的. $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{a}{a}$

(3) 简单性质

$$\delta(-x) = \delta(x)$$

$$f(-x) = \delta(x)$$

$$\delta(ax) = \frac{\delta(x)}{|a|}$$

$$f(ax) = \frac{\delta(x)}{|a|}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \delta(x) dx = f(0)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \delta(x) dx = f(0)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \delta(x - a) dx = f(a)$$

令：

$$\psi_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} xp\right)$$

则：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_{p'}^*(x) \psi_p(x) dx = \delta(p - p')$$

这即是动量本征函数的 “ δ 归一化” 。

推广到三维，坐标表象下 “ δ 归一化” 的动量本征函数为：

$$\psi_{\vec{p}}(\vec{r}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \vec{p} \cdot \vec{r}\right)$$

注意波函数有单位。

$$\int \psi_{\vec{p}'}^*(\vec{r}) \psi_{\vec{p}}(\vec{r}) d\vec{r} = \delta(\vec{p} - \vec{p}')$$

(2) “箱归一化”

考虑一维情形,

$$\psi_p(x) = A \exp\left(\frac{i}{\hbar} xp\right)$$

人为假想粒子在长为L的一维势箱中运动, 并在势箱边界满足周期性边界条件:

$$\psi_p\left(\frac{L}{2}\right) = \psi_p\left(-\frac{L}{2}\right)$$

$$A \exp\left[\frac{i}{\hbar}\left(\frac{L}{2} p\right)\right] = A \exp\left[\frac{i}{\hbar}\left(-\frac{L}{2} p\right)\right]$$

$$\exp \frac{i}{\hbar} Lp = 1$$

$$\frac{Lp}{\hbar} = 2n\pi$$

$$p = \frac{2\pi\hbar n}{L}, \quad n = 0, \pm 1, \dots$$

这将导致动量分立取值, 但可假定 L 很大, 动量近似连续取值。

ψ_p

若令：

$$\psi_p(x) = \frac{1}{L^{1/2}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} xp\right)$$

则：

$$\int \psi_{\vec{p}}^*(\vec{r}) \psi_{\vec{p}}(\vec{r}) d\vec{r} = \frac{1}{L} \int_{-L/2}^{L/2} \left| \exp\left(\frac{i}{\hbar} xp\right) \right|^2 dx = 1$$

推广到三维，坐标表象下 “箱归一化” 的动量本征函数为：

$$\psi_{\vec{p}}(\vec{r}) = \frac{1}{(L)^{3/2}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \vec{p} \cdot \vec{r}\right)$$

$$\int \psi_{\vec{p}}^*(\vec{r}) \psi_{\vec{p}}(\vec{r}) d\vec{r} = \frac{1}{L^3} \int_{-L/2}^{L/2} dx \int_{-L/2}^{L/2} dy \int_{-L/2}^{L/2} dz = 1$$

2、动量表象下的波函数

考虑一维情形，坐标表象下，动量本征函数：

$$\psi_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} x \cdot p\right)$$

则坐标表象下的体系任一状态 $\Psi(x, t)$ 可按其展开：

$$\Psi(x, t) = \int C(p, t) \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} p \cdot x\right) \right] dp$$

即：

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int C(p, t) [\exp(\frac{i}{\hbar} p \cdot x)] dp$$

其中：

(付里叶变换)

$$C(p, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \Psi(x, t) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} p \cdot x\right) dx$$

证明： 由

$$\Psi(x,t) = \int C(p,t) \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} p \cdot x\right) \right] dp$$

两边同乘 , 并对坐标积分:

$$\text{左} = \int \Psi(x,t) \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \exp\left(-\frac{i}{\hbar} p' \cdot x\right) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \Psi(x,t) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} p' \cdot x\right) dx$$

$$\begin{aligned} \text{右} &= \frac{1}{(2\pi\hbar)} \int C(p,t) \left[\int \exp\left(\frac{i}{\hbar} xp\right) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} xp'\right) dx \right] dp \\ &= \frac{1}{(2\pi\hbar)} \int C(p,t) \left(\int \exp \frac{i}{\hbar} x(p - p') dx \right) dp \\ &= \frac{1}{(2\pi\hbar)} \int C(p,t) \left[(2\pi\hbar) \delta(p - p') \right] dp = C(p',t) \end{aligned}$$

左右比较, 去掉上标 ' 号, 即得证。

以上结果推广到三维，坐标表象下，动量本征函数：

$$\psi_{\vec{p}}(\vec{r}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \vec{p} \cdot \vec{r}\right)$$

坐标表象下的体系任一状态 $\Psi(\vec{r}, t)$ 可按其展开：

$$\Psi(\vec{r}, t) = \int C(\vec{p}, t) \left[\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \vec{p} \cdot \vec{r}\right) \right] d\vec{p}$$

其中：

$$C(\vec{p}, t) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int \Psi(\vec{r}, t) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \vec{p} \cdot \vec{r}\right) d\vec{r}$$

以上两式在数学上为付里叶变换与逆变换。知道其一，必可唯一地确定另一个。

$\Psi(\vec{r}, t)$ 称为坐标表象中的波函数, $C(\vec{p}, t)$ 称为动量表象中的波函数。它们描述粒子同一状态。

$C(\vec{p}, t)$ 与 $\Psi(\vec{r}, t)$ 的物理意义:

$|\Psi(\vec{r}, t)|^2$ 是在 $\Psi(\vec{r}, t)$ 所描写的状态下, 测量粒子的位置所得结果为 $\vec{r}$ 的几率密度。

$|C(\vec{p}, t)|^2$ 是同一状态下, 测量粒子的动量所得结果为 $\vec{p}$ 的“几率密度”。

两者从不同的侧面描写粒子的状态, 分别给出了粒子的不同信息 (坐标和 动量的信息)。

例：设粒子处于一维势箱的基态：

$$\psi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi}{a} x \quad (0 < x < a)$$

求该状态在动量表象中的表示形式。

解：

动量本征函数系：

$$\psi_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} xp\right)$$

用它展开坐标表象的基态波函数：

$$\psi_1(x) = \int C(p) \psi_p(x) dp$$

(接上页)

$$\psi_1(x) = \int C(p) \psi_p(x) dp$$

$$\psi_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} xp\right)$$

展开系数:

$$C(p) = \int \psi_1(x) \psi_p^*(x) dx = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{1/2}} \sqrt{\frac{2}{a}} \int_0^a \sin \frac{\pi}{a} x \cdot \exp\left(-\frac{ip}{\hbar} x\right) dx$$

利用:

$$\int e^{\alpha x} \sin \beta x dx = \frac{e^{\alpha x}}{\alpha^2 + \beta^2} (\alpha \sin \beta x - \beta \cos \beta x) + C$$

$$\alpha = -\frac{ip}{\hbar}, \beta = \frac{\pi}{a}$$

$$\begin{aligned}
 & \int_0^a \sin \frac{\pi}{a} x \exp\left(-\frac{ip}{\hbar} x\right) dx \\
 &= \left[\frac{\exp(-ipx/\hbar)}{-(p/\hbar)^2 + (\pi/a)^2} \left(-\frac{ip}{\hbar} \sin \frac{\pi}{a} x - \frac{\pi}{a} \cos \frac{\pi}{a} x\right) \right]_0^a \\
 &= \frac{1}{(\pi/a)^2 - (p/\hbar)^2} \left[\frac{\pi}{a} \exp\left(-\frac{ip}{\hbar} a\right) + \frac{\pi}{a} \right] \\
 &= \frac{\pi a}{\pi^2 - (pa/\hbar)^2} \left[1 + \exp\left(-\frac{ip}{\hbar} a\right) \right]
 \end{aligned}$$

故一维势箱中粒子的基态在动量表象中的表示形式为：

$$\begin{aligned}
 C(p) &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{1/2}} \sqrt{\frac{2}{a}} \cdot \frac{\pi a}{\pi^2 - (pa/\hbar)^2} \left[1 + \exp\left(-\frac{ip}{\hbar} a\right) \right] \\
 &= \sqrt{\frac{a\pi}{\hbar}} \frac{1 + \exp(-ipa/\hbar)}{\pi^2 - (pa/\hbar)^2}
 \end{aligned}$$

4-2 力学量算符的矩阵表示

一、力学量算符在坐标和动量表象中的表示

(只就一维情形讨论)

坐标表象:

$$\hat{x} = x$$

$$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$$

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

动量表象:

$$\hat{x} = i\hbar \frac{\partial}{\partial p_x}$$

$$\hat{p}_x = p_x$$

$$\hat{T} = \frac{p_x^2}{2m}$$

二、力学量算符 $\hat{F}$ 在 Q 表象中的表示

在坐标表象中，力学量 F 用算符 $\hat{F}(x, -i\hbar \frac{\partial}{\partial x})$ 表示，
设 $\hat{F}$ 作用于 $\Psi(x, t)$ 得到 $\Phi(x, t)$ 。

即：

$$\Phi(x, t) = \hat{F}(x, -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}) \Psi(x, t)$$

坐标表象下，力学量 Q 的正交归一的本征函数完备系为：

$$\{ u_n(x) \}$$

$$\hat{Q}u_n(x) = q_n u_n(x)$$

将 $\Psi(x, t)$ 和 $\Phi(x, t)$ 分别按函数系 $\{ u_n(x) \}$ 展开：

$$\Phi(x, t) = \sum_n b_n(t) u_n(x)$$

$$\Psi(x, t) = \sum_n a_n(t) u_n(x)$$

(接上页)

$$\Phi(x, t) = \hat{F}(x, -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}) \Psi(x, t)$$

$$\Phi(x, t) = \sum_n b_n(t) u_n(x)$$

$$\Psi(x, t) = \sum_n a_n(t) u_n(x)$$

代入, 得:

$$\sum_n b_n(t) u_n(x) = \sum_n a_n(t) \hat{F}(x, -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}) u_n(x)$$

以 $u_m^*(x)$ 乘该式, 对 x 全部范围积分:

$$\sum_n b_n(t) \int u_m^*(x) u_n(x) dx = \sum_n a_n(t) \int u_m^*(x) \hat{F}(x, -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}) u_n(x) dx$$

δ_{mn}

得:

$$b_m(t) = \sum_n F_{mn} a_n(t)$$

记为 F_{mn}

(接上页)

$$b_m(t) = \sum_n F_{mn} a_n(t)$$

即：

$$\begin{pmatrix} b_1(t) \\ b_2(t) \\ \vdots \\ b_m(t) \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{11} & F_{12} & \cdots & F_{1n} & \cdots \\ F_{21} & F_{22} & \cdots & F_{2n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots \\ F_{m1} & F_{m2} & \cdots & F_{mn} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1(t) \\ a_2(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \\ \vdots \end{pmatrix}$$

比较坐标表象的关系式：

$$\Phi(x, t) = \hat{F}(x, -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}) \Psi(x, t)$$

可见，算符 $\hat{F}$ 在Q表象中是一个矩阵 $F = (F_{mn})$ ，其矩阵元为：

$$F_{mn} = \int u_m^*(x) \hat{F}(x, -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}) u_n(x) dx$$

三、讨论

1、 $\mathbf{F} = (F_{mn})$ 是厄米矩阵

证明：

$$\begin{aligned} F_{mn} &= \int u_m^*(x) \hat{F} u_n(x) dx = \int u_n(x) [\hat{F} u_m(x)]^* dx \\ &= \left[\int u_n^*(x) \hat{F} u_m(x) dx \right]^* = F_{nm}^* \end{aligned}$$

即 $\mathbf{F}$ 是厄米矩阵：

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}^+$$

显见，其对角矩阵元为实数：

$$F_{nn}^* = F_{nn}$$

(求力学量算符的矩阵实际上是求其矩阵元。)

2、力学量算符在自身表象下的矩阵是一个对角矩阵。

$$\begin{aligned} Q_{mn} &= \int u_m^*(x) \hat{Q} u_n(x) dx \\ &= \int u_m^*(x) q_n u_n(x) dx = q_n \delta_{mn} \end{aligned}$$

即：

$$Q = \begin{pmatrix} q_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & q_n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \ddots \end{pmatrix}$$

（对角元为本征值）。

3、若算符 $\hat{C} = \hat{A} + \hat{B}$ ，则它们在某一力学表象下的矩阵有： $\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$ 。

4、若算符 $\hat{C} = \hat{A}\hat{B}$ ，则它们在某一力学表象下的矩阵有： $\mathbf{C} = \mathbf{AB}$ 。

证：

$$C_{mn} = \int u_m^*(x) \hat{C} u_n(x) dx = \int u_m^*(x) \hat{A} \hat{B} u_n(x) dx$$

$$\hat{A}[\hat{B}u_n(x)] = \hat{A} \sum_i B_{in} u_i(x) = \sum_i B_{in} \hat{A} u_i(x)$$

其中：

$$\begin{aligned} C_{mn} &= \int u_m^*(x) \sum_i B_{in} \hat{A} u_i(x) dx \\ &= \sum_i B_{in} \int u_m^*(x) \hat{A} u_i(x) dx = \sum_i B_{in} A_{mi} = (\mathbf{AB})_{mn} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_{in} &= \int u_i^*(x) [\hat{B}u_n(x)] dx \\ &= (\mathbf{B})_{in} \end{aligned}$$

厄米矩阵的若干性质

- 1、厄米矩阵的本征值是实数。
- 2、厄米矩阵属于不同本征值的本征向量正交。
- 3、厄米矩阵属于相同本征值的本征向量不一定正交，但可以重新组合，形成相互正交的向量子集合。
- 4、N阶厄米矩阵的正交归一的本征向量构成一个N阶幺正矩阵。

幺正矩阵(酉矩阵)定义：

$$\mathbf{U}^+ \mathbf{U} = \mathbf{I} \quad (\mathbf{U}^+ = \mathbf{U}^{-1})$$

例题：求一维谐振子的坐标、动量和能量在能量表象中的矩阵。

解：一维谐振子，能量的本征函数为： $\psi_n(x), \quad n = 0, 1, 2, \dots$

由：

$$x\psi_n(x) = \frac{1}{\alpha} \left[\sqrt{\frac{n}{2}} \psi_{n-1} + \sqrt{\frac{n+1}{2}} \psi_{n+1} \right]$$

得：

$$x_{mn} = \langle \psi_m | \hat{x} | \psi_n \rangle = \frac{1}{\alpha} \left[\sqrt{\frac{n}{2}} \delta_{m,n-1} + \sqrt{\frac{n+1}{2}} \delta_{m,n+1} \right]$$

由：

$$\frac{d\psi_n}{dx} = \alpha \left[\sqrt{\frac{n}{2}} \psi_{n-1} - \sqrt{\frac{n+1}{2}} \psi_{n+1} \right]$$

得：

$$p_{mn} = \langle \psi_m | \hat{p} | \psi_n \rangle = -i\hbar\alpha \left[\sqrt{\frac{n}{2}} \delta_{m,n-1} - \sqrt{\frac{n+1}{2}} \delta_{m,n+1} \right]$$

写成矩阵形式

$$(x_{mn}) = \frac{1}{\alpha} \begin{pmatrix} 0 & 1/\sqrt{2} & 0 & 0 & \dots \\ 1/\sqrt{2} & 0 & \sqrt{2/2} & 0 & \dots \\ 0 & \sqrt{2/2} & 0 & \sqrt{3/2} & \dots \\ 0 & 0 & \sqrt{3/2} & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{\alpha} \left[\sqrt{\frac{n}{2}} \delta_{m,n-1} + \sqrt{\frac{n+1}{2}} \delta_{m,n+1} \right]$$

$$(P_{mn}) = i\hbar\alpha \begin{pmatrix} 0 & -1/\sqrt{2} & 0 & 0 & \dots \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -\sqrt{2/2} & 0 & \dots \\ 0 & \sqrt{2/2} & 0 & -\sqrt{3/2} & \dots \\ 0 & 0 & \sqrt{3/2} & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$$

$$-i\hbar\alpha \left[\sqrt{\frac{n}{2}} \delta_{m,n-1} - \sqrt{\frac{n+1}{2}} \delta_{m,n+1} \right]$$

$$H_{mn} = \langle \psi_m | \hat{H} | \psi_n \rangle = E_n \langle \psi_m | \psi_n \rangle = E_n \delta_{mn} = (n + \frac{1}{2}) \hbar \omega \delta_{mn}$$

$$(H_{mn}) = \hbar \omega \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 3/2 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 5/2 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 7/2 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$$

任意一个力学量在自身表象中为对角矩阵。

4-3 量子力学关系式的矩阵表示

一、波函数的归一化

若：

$$\int \Psi^*(x,t) \Psi(x,t) dx = 1$$

则：

$$\sum_n |a_n(t)|^2 = 1$$

$$\Psi(x,t) = \sum_n a_n(t) u_n(x)$$

即：

$$(a_1(t), \dots, a_n(t), \dots)^* \begin{pmatrix} a_1(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \\ \vdots \end{pmatrix} = 1$$

$$\Psi^+ \Psi = 1$$

二、力学量的平均值

$$\Psi(x,t) = \sum_n a_n(t) u_n(x)$$


$$\bar{F} = \int \Psi^*(x,t) \hat{F}(x, -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}) \Psi(x,t) dx$$

$$= \int \sum_m a_m^*(t) u_m^*(x) \hat{F} \sum_n a_n(t) u_n(x) dx$$

$$= \sum_{m,n} a_m^*(t) \left[\int u_m^*(x) \hat{F} u_n(x) dx \right] a_n(t)$$

$$= \sum_{m,n} a_m^*(t) F_{mn} a_n(t)$$

(接上页)

$$\bar{F} = \sum_{m,n} a_m^*(t) F_{mn} a_n(t)$$

或写为矩阵形式:

$$\bar{F} = \left(a_1^*(t), \dots, a_m^*(t), \dots \right) \begin{pmatrix} F_{11} & F_{12} & \dots & F_{1n} & \dots \\ F_{21} & F_{22} & \dots & F_{2n} & \dots \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \dots \\ F_{m1} & F_{m2} & \dots & F_{mn} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1(t) \\ a_2(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \\ \vdots \end{pmatrix}$$

其中:

$$F_{mn} = \int u_m^*(x) \hat{F} u_n(x) dx$$

为算符 $\hat{F}$ 的矩阵元

即:

$$\bar{F} = \Psi^+ \mathbf{F} \Psi$$

在 $\hat{F}$ 自身表象中，因：

$$\hat{F}u_n(x) = \lambda_n u_n(x)$$

$$F_{mn} = \int u_m^*(x) \hat{F} u_n(x) dx = \int u_m^*(x) \lambda_n u_n(x) dx = \lambda_n \delta_{mn}$$

平均值为：

$$\bar{F} = (a_1^*(t), \dots, a_n^*(t) \dots) \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1(t) \\ a_2(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \\ \vdots \end{pmatrix}$$

即：

$$\bar{F} = \sum_n \lambda_n |a_n(t)|^2$$

三、算符的本征值方程

坐标表象:

$$\hat{F}(x, -i\hbar \frac{\partial}{\partial x})\psi(x) = \lambda\psi(x)$$

在Q表象中, 方程可写为矩阵形式:

$$\begin{pmatrix} F_{11} & F_{12} & \cdots & F_{1n} & \cdots \\ F_{21} & F_{22} & \cdots & F_{2n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \cdots \\ F_{m1} & F_{m2} & \cdots & F_{mn} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \\ \vdots \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \\ \vdots \end{pmatrix}$$

移项得:

$$\mathbf{F}\psi - \lambda\psi = 0 \rightarrow (\mathbf{F} - \lambda\mathbf{I})\psi = 0$$

$$\begin{pmatrix} F_{11} - \lambda & F_{12} & \cdots & F_{1n} & \cdots \\ F_{21} & F_{22} - \lambda & \cdots & F_{2n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ F_{m1} & F_{m2} & \cdots & F_{mn} - \lambda \delta_{mn} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

此为线性齐次方程组：

$$\sum_n (F_{mn} - \lambda \delta_{mn}) a_n = 0$$

$$(m = 1, 2, 3, \dots)$$

非零解的条件是系数行列式等于0，即久期方程：

$$\begin{vmatrix} F_{11} - \lambda & F_{12} & \cdots & F_{1n} & \cdots \\ F_{21} & F_{22} - \lambda & \cdots & F_{2n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ F_{m1} & F_{m2} & \cdots & F_{mn} - \lambda \delta_{mn} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix} = 0$$

可求出本征值：

$$\lambda_i \quad (i = 1, 2, \cdots)$$

将每个 λ_i 值分别代入矩阵方程，求出 $a_{i1}(t), a_{i2}(t), \dots$ ，
即得本征函数：

$$u_i = \begin{pmatrix} a_{i1} \\ a_{i2} \\ \vdots \end{pmatrix} \quad (i = 1, 2, \cdots)$$

坐标表象：微分方程
Q表象：矩阵方程

Q具有连续本征值谱时，
用Q表象处理问题困难。

四、含时薛定谔方程

坐标表象:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) = \hat{H}(x, t) \Psi(x, t)$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \sum_n a_n(t) u_n(x) = \hat{H}(x, t) \sum_n a_n(t) u_n(x)$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \sum_n a_n(t) u_n(x) = \sum_n \hat{H}(x, t) u_n(x) a_n(t)$$

$$\Psi(x, t) = \sum_n a_n(t) u_n(x)$$


为得到 Q 表象中的表示式, 用 $u_m^*(x)$ 左乘并积分:

得:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} a_m(t) = \sum_n H_{mn}(t) a_n(t)$$

$$a_m(t) = \int u_m^*(x) \Psi(x, t) dx$$

$$H_{mn} = \int u_m^*(x) \hat{H}(x, t) u_n(x) dx$$

4-4 角动量的矩阵表示

一、轨道角动量的矩阵表示

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$$

----- 有共同本征函数完备系

$$\begin{cases} \hat{L}^2 Y_{lm}(\theta, \varphi) = l(l+1)\hbar^2 Y_{lm}(\theta, \varphi) \\ \hat{L}_z Y_{lm}(\theta, \varphi) = m\hbar Y_{lm}(\theta, \varphi) \\ l = 0, 1, 2, \dots \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l \end{cases}$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi Y_{l'm'}^*(\theta, \varphi) Y_{lm}(\theta, \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi = \delta_{mm'} \delta_{ll'}$$

(正交归一)

1、 L_z 在 “ L^2, L_z ” 共同表象的矩阵表示

为简化问题，只处理 $l=1$ 子空间

取共同本征函数集：

$$u_1 = Y_{11}(\theta, \varphi), \quad u_2 = Y_{10}(\theta, \varphi), \quad u_3 = Y_{1-1}(\theta, \varphi)$$

则 L_z 的矩阵元可如下计算：

$$(L_z)_{ij} = \int u_i^* \hat{L}_z u_j d\Omega \quad i, j = 1, 2, 3$$

L_z 矩阵是 3×3 矩阵，矩阵元：

$$\begin{aligned} (L_z)_{11} &= \int u_1^* \hat{L}_z u_1 d\Omega = \int Y_{11}^* \hat{L}_z Y_{11} d\Omega \\ &= \hbar \int Y_{11}^* Y_{11} d\Omega = \hbar \end{aligned}$$

L_z 的其他矩阵元:

$$(L_z)_{22} = 0, \quad (L_z)_{33} = -\hbar,$$

$$(L_z)_{12} = \int u_1^* \hat{L}_z u_2 d\Omega = \int Y_{11}^* \hat{L}_z Y_{10} d\Omega = 0$$

$$(L_z)_{21} = (L_z)_{13} = (L_z)_{31} = (L_z)_{23} = (L_z)_{32} = 0$$

L_z 在 L^2 , L_z 共同表象的矩阵表示为:

$$\mathbf{Lz} = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

* L_z 在自身表象中是一个对角矩阵, 对角元素是其本征值。

(接上页)

$$\mathbf{Lz} = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

在 (L^2, Lz) 表象中, Lz 的本征态:

$$Z_{11} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Z_{10} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Z_{1-1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

同理, L^2 在 L^2, Lz 共同表象的矩阵表示为:

$$\mathbf{L}^2 = \hbar^2 \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

2、 L_x 在 “ L^2 , L_z ” 共同表象的矩阵表示

取共同本征函数集：

$$u_1 = Y_{11}(\theta, \varphi), \quad u_2 = Y_{10}(\theta, \varphi), \quad u_3 = Y_{1-1}(\theta, \varphi)$$

则 L_x 的矩阵元可如下计算：

$$(L_x)_{ij} = \int u_i^* \hat{L}_x u_j d\Omega \quad i, j = 1, 2, 3$$

利用阶梯算子：

$$\hat{L}_+ = \hat{L}_x + i \hat{L}_y, \quad \hat{L}_- = \hat{L}_x - i \hat{L}_y$$

$$L_{\pm} Y_{lm} = \hbar \sqrt{l(l+1) - m(m \pm 1)} Y_{l, m \pm 1}$$

由:

$$L_+ Y_{1,m} = \hbar \sqrt{2 - m(m+1)} Y_{1,m+1}$$

得:

$$\begin{cases} \hat{L}_+ u_1 = \hat{L}_+ Y_{11} = 0 \\ \hat{L}_+ u_2 = \hat{L}_+ Y_{10} = \hbar \sqrt{2} Y_{11} = \hbar \sqrt{2} u_1 \\ \hat{L}_+ u_3 = \hat{L}_+ Y_{1-1} = \hbar \sqrt{2} Y_{10} = \hbar \sqrt{2} u_2 \end{cases}$$

$$\mathbf{L}_+ = \sqrt{2} \hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$


于是:

$$\begin{aligned} (L_+)_{11} &= \langle u_1 | \hat{L}_+ u_1 \rangle = 0, & (L_+)_{21} &= (L_+)_{31} = 0, \\ (L_+)_{22} &= (L_+)_{33} = 0, \\ (L_+)_{13} &= \langle u_1 | \hat{L}_+ u_3 \rangle = \hbar \sqrt{2} \langle u_1 | u_2 \rangle = (L_+)_{13} = 0 \\ (L_+)_{12} &= \langle u_1 | \hat{L}_+ u_2 \rangle = \hbar \sqrt{2} \langle u_1 | u_1 \rangle = \hbar \sqrt{2}, \\ (L_+)_{23} &= \hbar \sqrt{2} \end{aligned}$$

同理:

$$L_- Y_{1,m} = \hbar \sqrt{2 - m(m-1)} Y_{1,m-1}$$

得:

$$\begin{cases} \hat{L}_- u_1 = \hat{L}_- Y_{11} = \hbar \sqrt{2} Y_{10} = \hbar \sqrt{2} u_1 & L_{11} \rightarrow L_{11} \\ \hat{L}_- u_2 = \hat{L}_- Y_{10} = \hbar \sqrt{2} Y_{1-1} = \hbar \sqrt{2} u_3 & L_{21} \rightarrow L_{21} \\ \hat{L}_- u_3 = 0 & L_{32} \rightarrow L_{32} \end{cases}$$

$$\mathbf{L}_- = \sqrt{2} \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} (L_-)_{11} &= \langle u_1 | \hat{L}_- u_1 \rangle = 0, & (L_-)_{22} &= (L_-)_{33} = 0, \\ (L_-)_{23} &= (L_-)_{13} = 0, \\ (L_-)_{12} &= \langle u_1 | \hat{L}_- u_2 \rangle = \hbar \sqrt{2} \langle u_1 | u_3 \rangle = 0 = (L_-)_{31} \\ (L_-)_{21} &= \langle u_2 | \hat{L}_- u_1 \rangle = \hbar \sqrt{2} \langle u_2 | u_2 \rangle = \hbar \sqrt{2}, \\ (L_-)_{32} &= \langle u_3 | \hat{L}_- u_2 \rangle = \hbar \sqrt{2} \langle u_3 | u_3 \rangle = \hbar \sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\mathbf{L}_+ = \sqrt{2}\hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

厄米共轭
转置等于自
身.

$$\mathbf{L}_- = \sqrt{2}\hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

由:

$$\hat{L}_x = \frac{1}{2}(\hat{L}_+ + \hat{L}_-), \quad \hat{L}_y = \frac{1}{2i}(\hat{L}_+ - \hat{L}_-)$$

得:

$$\mathbf{L}_x = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{L}_y = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}$$

* 易见, L_x, L_y 的矩阵是厄米矩阵:

$$\mathbf{L}_x^+ = \mathbf{L}_x, \quad \mathbf{L}_y^+ = \mathbf{L}_y$$

$(u_1(x), u_2(x), u_3(x))$

$$A^{-1} L_x(L_2) A = L_x(L_2)$$

$$(u_1(x), u_2(x), u_3(x)) A^{-1} = (u_1(z), u_2(z), u_3(z))$$

总结： 在 “ L^2, L_z ” 共同表象下 ($l = 1$ 情形)：

$$\mathbf{L}_x = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{L}_y = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{L}_z = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{L}^2 = \hbar^2 \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

* 易证：

$$\mathbf{L}_x \mathbf{L}_y - \mathbf{L}_y \mathbf{L}_x = i\hbar \mathbf{L}_z$$

$$\mathbf{L}_y \mathbf{L}_z - \mathbf{L}_z \mathbf{L}_y = i\hbar \mathbf{L}_x$$

$$\mathbf{L}_z \mathbf{L}_x - \mathbf{L}_x \mathbf{L}_z = i\hbar \mathbf{L}_y$$

在 “ L^2, L_z ” 共同表象下 ($l = 0, 1, 2$ 情形) :

$$\mathbf{L}^2 = \hbar^2 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{L}_z = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{L}x = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sqrt{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \sqrt{2} & 0 & \sqrt{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 & \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sqrt{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{L}_y = \frac{i\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\sqrt{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \sqrt{2} & 0 & -\sqrt{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 & -\sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 & -\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sqrt{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$L_z = 1 \quad \hat{L}_z = 1$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

例题： 已知在 “ L_z ” 表象中，算符 L_x 的矩阵为：

$$L_x = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad L_z \uparrow L_x$$

求它的本征值和归一化的本征函数(本征向量)。

解： L_x 的本征方程为：

$$\frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} -\lambda & \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & -\lambda & \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & -\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$L_x A = A \lambda$$

$$\psi = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \quad (u_1, \dots, u_n)$$

态矢

$$L_x \psi =$$

(接上页)

$$\begin{pmatrix} -\lambda & \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & -\lambda & \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & -\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

a_1, a_2, a_3 不全为零的必要条件是系数行列式等于零:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & -\lambda & \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & -\lambda \end{vmatrix} = 0$$



$$\frac{m \hbar^2 \omega^2}{2\hbar^2}$$

$$-\lambda^3 + \frac{1}{2} \lambda \hbar^2 + \frac{1}{2} \lambda \hbar^2 = 0$$

$$\lambda(-\lambda^2 + \hbar^2) = 0$$

解得本征值:

$$\lambda = \hbar, 0, -\hbar$$

取 $\lambda = \hbar$ 代入本征方程:

$$\begin{pmatrix} -\lambda & \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & -\lambda & \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & -\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

得:

$$\begin{pmatrix} -\hbar & \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & -\hbar & \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{\hbar}{\sqrt{2}} & -\hbar \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$-\hbar a_1 + \frac{\hbar}{\sqrt{2}} a_2 = 0, \quad \frac{\hbar}{\sqrt{2}} a_2 - \hbar a_3 = 0$$

得:

$$a_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} a_2, \quad a_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} a_2$$

于是 $Lx = \hbar$ 的本征态可记为:

$$X_{11} = a_2 \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

由归一化条件定 a_2 :

$$X_{11}^+ X_{11} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 1, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) a_2^* \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} a_2 = 2a_2^* a_2 = 1$$

为简单计, 取实数:

$$a_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$



$$X_{1,1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

同理, 得另外两个本征值 ($0, \hbar$) 相应的本征矢量:

$$X_{1,0} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$X_{1,-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$X_{1,1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$X_{1,0} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$X_{1,-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

* 容易验证，三个本征矢量满足正交（归一）性：

$$X_i^+ X_j = \delta_{ij} \quad i, j = 1, 2, 3$$

例如：

$$X_{1,1}^+ X_{1,0} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2} \right)^* \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = 0$$

故三个本征矢量合并成一个幺正方阵（酉矩阵）：

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$(\mathbf{X}^+ \mathbf{X} = \mathbf{I})$$

（该矩阵为“L_z” →
“L_x”的表象变换矩阵）

二、电子自旋的矩阵表示

令 S^2, S_z 的共同本征函数为 $\eta(m_s)$ ，则本征值方程为：

$$\hat{S}^2 \eta(m_s) = s(s+1)\hbar^2 \eta(m_s)$$

$$\hat{S}_z \eta(m_s) = m_s \hbar \eta(m_s)$$

$$s = \frac{1}{2}, \quad m_s = \pm \frac{1}{2}$$

在本征值取分立值的力学量表象中，算符在自身表象中为对角矩阵，对角元素为本征值，故 S^2 和 S_z 在自身表象 (S^2, S_z) 中为：

$$S_z(S^2, S_z) = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$S^2(S^2, S_z) = \frac{3}{4} \hbar^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

繼

例

S_z 的两个本征态在 (S^2, S_z) 表象为:

$$m_s = \frac{1}{2}, \quad |\alpha\rangle \equiv \eta(\frac{1}{2}) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(\eta(\frac{1}{2}) \quad \eta(-\frac{1}{2})) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\eta(\frac{1}{2}) \neq 0$$

$$m_s = -\frac{1}{2} \quad |\beta\rangle \equiv \eta(-\frac{1}{2}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

正交性:

$$\langle \alpha | \beta \rangle = (1 \quad 0) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0, \quad \langle \beta | \alpha \rangle = \langle \alpha | \beta \rangle^* = 0$$

归一性:

$$\langle \alpha | \alpha \rangle = (1 \quad 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1, \quad \langle \beta | \beta \rangle = (0 \quad 1) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1$$

完备性:

任何二维向量可展开为:

$$|k\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = a|\alpha\rangle + b|\beta\rangle$$

$$A^{-1} L_1 L_2 \quad A = A^T$$

A: 特征矢 特征值.

$$(u_1(x) \quad u_2(x) \quad u_3(x))$$

Lx 自身.

$$(u_1(x), u_2(x), u_3(x))$$

$$(u_1(x) \quad \dots \quad u_n(x)) A$$

是 个本

是表象下 Lx 的本征态.

利用自旋阶梯算符:

$$\hat{S}_+|\alpha\rangle = 0 \quad \hat{S}_+|\beta\rangle = \hbar|\alpha\rangle \quad \hat{S}_-|\alpha\rangle = \hbar|\beta\rangle \quad \hat{S}_-|\beta\rangle = 0$$

可得到自旋阶梯算符在 (S^2, S_z) 表象中:

$$\mathbf{S}_+(S^2, S_z) = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{S}_-(S^2, S_z) = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

于是,

$$\mathbf{S}_x(S^2, S_z) = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{S}_y(S^2, S_z) = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

* 如下矩阵称 Pauli 矩阵:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

*

$$\hat{\vec{S}} = \frac{\hbar}{2} \hat{\vec{\sigma}}$$

Pauli 矩阵是 Pauli 算符的矩阵表示 (σ_z 表象)

$$\hat{\vec{S}} = \frac{\hbar}{2} \hat{\vec{\sigma}}$$

4-5 表象变换

一、基矢的变换

$$\hat{A}\psi_n(x) = \lambda_n\psi_n(x)$$

考虑波函数和力学量从一个表象变换到另一个表象，

设算符 $\hat{A}$ 的正交归一本征函数系为 $\{\psi_n(x)\}$

$$\hat{A}\psi_n(x) = \lambda_n\psi_n(x)$$

算符 $\hat{B}$ 的正交归一本征函数系为 $\{\varphi_\beta(x)\}$

$$\hat{B}\varphi_\beta(x) = \rho_\beta\varphi_\beta(x)$$

将 $\varphi_\beta(x)$ 按 $\{\psi_n(x)\}$ 展开：

$$\varphi_\beta = \sum_n S_{n\beta} \psi_n(x)$$

展开系数：

$$S_{n\beta} = \int \psi_n^*(x) \varphi_\beta(x) dx$$

(接上页)

$$\varphi_{\beta} = \sum_n S_{n\beta} \psi_n(x)$$

$$S_{n\beta} = \int \psi_n^*(x) \varphi_{\beta}(x) dx$$

证明:

$$\begin{aligned} \int \psi_k^*(x) \varphi_{\beta}(x) dx &= \sum_n S_{n\beta} \int \psi_k^*(x) \psi_n(x) dx \\ &= \sum_n S_{n\beta} \delta_{kn} = S_{k\beta} \end{aligned}$$

由 $S_{n\beta}$ 为矩阵元所构成的矩阵称为变换矩阵 S 。

通过矩阵 S 可以把 A 表象的基矢 $\psi_n(x)$ 变换为 B 表象的基矢 $\varphi_{\beta}(x)$ 。

下面, 我们将证明 S 是么正矩阵。

$$S^+ S = I$$

利用：

$$\varphi_{\beta}(x) = \sum_n S_{n\beta} \psi_n(x)$$

$$\varphi_{\alpha}^*(x) = \sum_m S_{m\alpha}^* \psi_m^*(x)$$

由 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$ 的正交归一性，有：

$$\delta_{\alpha\beta} = \int \varphi_{\alpha}^*(x) \varphi_{\beta}(x) dx = \sum_{m,n} \int S_{m\alpha}^* \psi_m^*(x) S_{n\beta}(x) \psi_n(x) dx$$

$$= \sum_{m,n} S_{m\alpha}^* S_{n\beta} \int \psi_m^*(x) \psi_n(x) dx$$

$$= \sum_{m,n} S_{m\alpha}^* S_{n\beta} \delta_{mn} = \sum_m (S^+)_{\alpha m} S_{m\beta} = (S^+ S)_{\alpha\beta}$$

可记为：

$$S^+ S = I$$

$$(S^+ = S^{-1})$$

即 S 是么正矩阵。

因此：一个表象到另一个表象的变换是么正变换。

二、力学量的表象变换

力学量 $\hat{F}$ 在表象 A 中的表示矩阵:

$$\{\psi_n(x)\}$$

$$F_{mn} = \int \psi_m^*(x) \hat{F} \psi_n(x) dx$$

$\hat{F}$ 在表象B中的表示矩阵:

$$\{\varphi_\alpha(x)\}$$

$$F_{\alpha\beta}' = \int \varphi_\alpha^*(x) \hat{F} \varphi_\beta(x) dx$$

$$\varphi_\beta(x) = \sum_n S_{n\beta} \psi_n(x)$$

$$\varphi_\alpha^*(x) = \sum_m S_{m\alpha}^* \psi_m^*(x)$$

$$\begin{aligned} F_{\alpha\beta}' &= \sum_{m,n} S_{m\alpha}^* S_{n\beta} \int \psi_m^*(x) \hat{F} \psi_n(x) dx \\ &= \sum_{m,n} S_{m\alpha}^* S_{n\beta} F_{mn} = \sum_{m,n} (\mathbf{S}^+)_{\alpha m} F_{mn} S_{n\beta} \\ &= (\mathbf{S}^+ \mathbf{F} \mathbf{S})_{\alpha\beta} \end{aligned}$$

(接上页)

$$F_{\alpha\beta}' = (\mathbf{S}^+ \mathbf{F} \mathbf{S})_{\alpha\beta}$$

$$\mathbf{F}' = \mathbf{S}^+ \mathbf{F} \mathbf{S}$$

此为力学量 $\hat{F}$ 从表象A变换到表象B的变换公式

类似地，从B表象变换到A表象：

$$\mathbf{F} = \mathbf{S} \mathbf{F}' \mathbf{S}^+$$

三、态的表象变换

任意态矢量 $u(x, t)$

在A表象中:

$$u(x, t) = \sum_n a_n(t) \psi_n(x)$$

其中:

$$\hat{A} \psi_n(x) = \lambda_n \psi_n(x)$$

在B表象中:

$$u(x, t) = \sum_{\beta} b_{\beta}(t) \varphi_{\beta}(x)$$

其中:

$$\hat{B} \varphi_{\beta}(x) = \rho_{\beta} \varphi_{\beta}(x)$$

$$\sum_n a_n(t) \psi_n(x) = \sum_{\beta} b_{\beta}(t) \varphi_{\beta}(x)$$

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_{\beta}(t) \\ \vdots \end{pmatrix}$$

(接上页)

$$\sum_n a_n(t) \psi_n(x) = \sum_\beta b_\beta(t) \varphi_\beta(x)$$

两边左乘 $\psi_m^*(x)$, 并对 $\mathcal{X}$ 积分

$$\sum_n a_n(t) \underbrace{\int \psi_m^*(x) \psi_n(x) dx}_{\delta_{mn}} = \sum_\beta b_\beta(t) \underbrace{\int \psi_m^*(x) \varphi_\beta(x) dx}_{\text{记为 } S_{m\beta}}$$

$$\delta_{mn}$$

记为 $S_{m\beta}$

可得:

$$a_m(t) = \sum_\beta S_{m\beta} b_\beta(t)$$

$$S_{n\beta} = \int \psi_n^*(x) \varphi_\beta(x) dx$$

(接上页)

$$a_m(t) = \sum_{\beta} S_{m\beta} b_{\beta}(t)$$

写成矩阵形式:

$$\begin{pmatrix} a_1(t) \\ a_2(t) \\ \vdots \\ a_m(t) \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} & \cdots & S_{1\beta} & \cdots \\ S_{21} & S_{22} & \cdots & S_{2\beta} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \cdots \\ S_{m1} & S_{m2} & \cdots & S_{m\beta} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \cdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1(t) \\ b_2(t) \\ \vdots \\ b_{\beta}(t) \\ \vdots \end{pmatrix}$$

简写为:

$$\mathbf{a} = \mathbf{S}\mathbf{b}$$

(从B表象变换到A表象)

因此:

$$\mathbf{b} = \mathbf{S}^+ \mathbf{a}$$

(从A表象变换到B表象)

四、么正变换的几个重要性质

(1) 么正变换不改变算符矩阵的本征值。

(2) 矩阵方程式经么正变换保持不变。

考虑力学量 F ，它在表象 A ：

$$\mathbf{F}\Psi = \Phi$$

经么正变换 S ：

$$\mathbf{F} \rightarrow \mathbf{F}', \quad \Psi \rightarrow \Psi', \quad \Phi \rightarrow \Phi'$$

则在表象 B 中，有：

$$\mathbf{F}'\Psi' = \Phi'$$

例如：

$$\mathbf{x}\mathbf{p}_x - \mathbf{p}_x\mathbf{x} = i\hbar\mathbf{I}$$

$$\mathbf{x}'\mathbf{p}_x' - \mathbf{p}_x'\mathbf{x}' = i\hbar\mathbf{I}$$

(3) 么正变换不改变厄密矩阵的厄密性。

设：

A 表象：

$$\mathbf{F}, \quad (\mathbf{F}^+ = \mathbf{F})$$

B 表象：

$$\mathbf{F}' = \mathbf{S}^+ \mathbf{F} \mathbf{S}$$

则：

$$\mathbf{F}'^+ = \mathbf{F}'$$

五、例子：表象Q到表象F的么正变换矩阵 S

相当于求解F在Q表象的矩阵 $F(Q)$ 的本征值问题：

$$\mathbf{F}(Q)\psi(Q) = \lambda\psi(Q)$$

$$\lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots \end{pmatrix}$$

$$\psi(Q) = \begin{pmatrix} \psi_{11} & \psi_{21} & \cdots \\ \psi_{12} & \psi_{22} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \ddots \end{pmatrix}$$

上式中的 $\psi(Q)$ 即为变换矩阵。

例如：

$$\begin{aligned} \mathbf{S}^+ \mathbf{F}(Q) \mathbf{S} &= \psi(Q)^+ \mathbf{F}(Q) \psi(Q) \\ &= \psi(Q)^+ \lambda \psi(Q) = \lambda = \mathbf{F}(F) \end{aligned}$$

$$\psi(Q)^+ \psi(Q) = \mathbf{I} = \psi(F) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 1 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix}$$

例题： 对 $l=1$ ，试求：

- (1) 从“ L_z ”表象到“ L_x ”表象的变换矩阵 S ，
- (2) “ L_x ”表象中 L_x 、 L_z 的本征态矢，
- (3) “ L_x ”表象中力学量 L_x 、 L_y 、 L_z 的矩阵表示。

解： (1) 在 “ L_z ” 表象中， L_x 的（么正化）本征态矢为：

$$X_{11} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$X_{10} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$X_{1-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

对应的本征值分别为：

$$\lambda = \hbar, \quad 0, \quad -\hbar$$

故：

$$S^+ = \mathbf{X} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} & 1 \\ \sqrt{2} & 0 & -\sqrt{2} \\ 1 & -\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix}$$

(2) 在 “ L_z ” 表象中, L_z 的本征矢:

$$Z_{11} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = \hbar$$

$$Z_{10} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = 0$$

$$Z_{1-1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = -\hbar$$

因此在 “ L_x ” 表象中, L_z 的本征矢:

$$Z_{11}' = \mathbf{S}^+ Z_{11} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} & 1 \\ \sqrt{2} & 0 & -\sqrt{2} \\ 1 & -\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

同理:

$$Z_{10}' = \mathbf{S}^+ Z_{10} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$Z_{1-1}' = \mathbf{S}^+ Z_{1-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

同理，在 “ L_x ” 表象中， L_x 的本征态：

$$X_{11}' = \mathbf{S}^+ X_{11} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} & 1 \\ \sqrt{2} & 0 & -\sqrt{2} \\ 1 & -\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = \hbar$$

$$X_{10}' = \mathbf{S}^+ X_{10} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} & 1 \\ \sqrt{2} & 0 & -\sqrt{2} \\ 1 & -\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = 0$$

$$X_{1-1}' = \mathbf{S}^+ X_{1-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} & 1 \\ \sqrt{2} & 0 & -\sqrt{2} \\ 1 & -\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = -\hbar$$

(3) 在 “Lz” 表象中, 力学量的矩阵:

$$\mathbf{L}_z = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{L}_x = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{L}_y = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}$$

利用:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} & 1 \\ \sqrt{2} & 0 & -\sqrt{2} \\ 1 & -\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{S}^+ = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} & 1 \\ \sqrt{2} & 0 & -\sqrt{2} \\ 1 & -\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix}$$

可得, 在 “Lx” 表象中:

$$\mathbf{L}_z' = \mathbf{S}^+ \mathbf{L}_z \mathbf{S} = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

同理:

$$\mathbf{L}_y' = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & i & 0 \\ -i & 0 & i \\ 0 & -i & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{L}_x' = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

4-6 Dirac 符号

一、Dirac 符号

1、右矢与左矢

态矢量空间 — 由一个量子体系一切可能的态矢量(一般是复矢量)所构成的一种抽象的线性空间。

对偶态矢量空间 — 由共轭态矢量所构成的线性空间称为对偶态矢量空间。

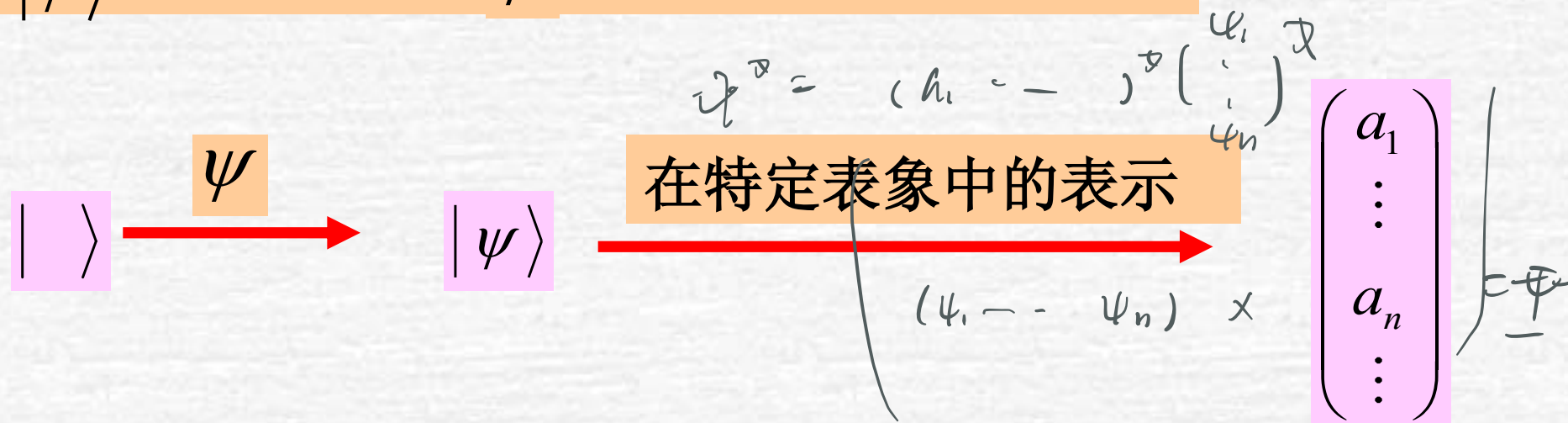
Dirac 符号:

右矢 (ket) $| \rangle$ — 表示态矢量空间中一个态矢量。

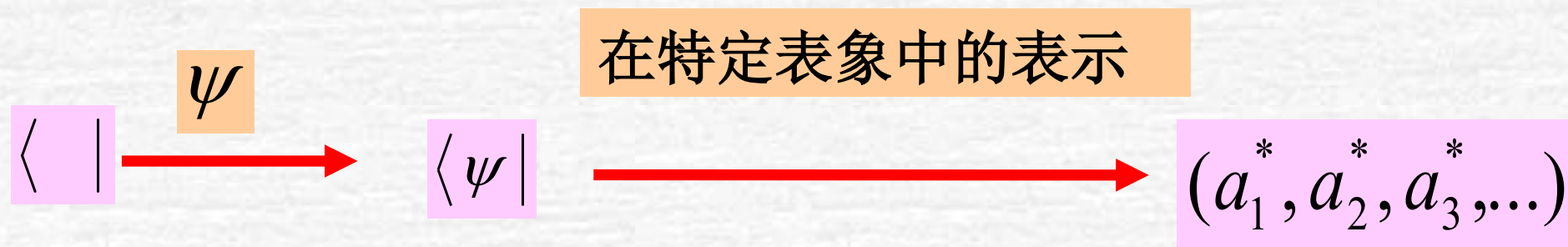
左矢 (bra) $\langle |$ — 表示对偶态矢量空间中一个态矢量。

在 ket、bra 中加入符号, 可用于表示某具体的态。

$|\psi\rangle$ 表示波函数 ψ 所描述的态矢



$\langle\psi|$ 表示波函数 ψ^* 所描述的共轭态矢



2、力学量的本征态

力学量的本征态，用本征值或相应的量子数来表示，例如：

能量算符的本征态： $|E_n\rangle$ $|n\rangle$ (E_n 为 $\hat{H}$ 本征值)

坐标算符的本征态： $|x'\rangle$ (x' 为 $\hat{x}$ 的本征值)

力学量本征态所对应的右矢，组成右矢空间的完备集合（称基矢），右矢空间的任一矢量可按其展开：

$$|\psi\rangle = \sum_n a_n |n\rangle$$

$$\hat{F} |n\rangle = \lambda_n |n\rangle \quad n = \dots$$

同理，左矢空间的任一矢量可按左矢空间的完备基矢展开：

$$\langle\psi| = \sum_m a_m^* \langle m|$$

力学量本征态的正交归一化记为：

$$\langle F_m | F_n \rangle = \langle m | n \rangle = \delta_{mn}$$

例如： $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的共同本征函数正交归一化：

$$\langle lm | l' m' \rangle = \delta_{ll'} \delta_{mm'}$$

氢原子：

$$\langle nlm | n' l' m' \rangle = \delta_{nn'} \delta_{ll'} \delta_{mm'}$$

* 对连续值谱，正交归一化条件记为：

$$\langle F_\lambda | F_{\lambda'} \rangle = \delta(\lambda - \lambda')$$

左矢对左矢正交归一化，
右矢对右矢正交归一化

例如：坐标算符的本征函数正交归一化条件：

$$\langle x | x' \rangle = \delta(x - x')$$

3、本征矢的封闭性

对任意态矢：

$$|\psi\rangle = \sum_n a_n |n\rangle$$

$$\hat{F} |n\rangle = \lambda_n |n\rangle \quad n = \dots$$

两边左乘 $\langle m |$ 得：

$$\langle m | \psi \rangle = \sum_n a_n \langle m | n \rangle = \sum_n a_n \delta_{mn} = a_m$$

或写为：

$$a_n = \langle n | \psi \rangle$$

代回原式得：

$$|\psi\rangle = \sum_n \langle n | \psi \rangle |n\rangle = \sum_n |n\rangle \langle n | \psi \rangle$$

因为 $|\psi\rangle$ 是任意态矢量，所以

$$\sum_n |n\rangle \langle n| \equiv 1$$

（本征矢 $|n\rangle$ 的封闭性（完备性））

为单位算符，在运算中可插入（乘到）公式任何地方。

单位算符

$$\sum_n |n\rangle\langle n| \equiv 1 \quad \sim$$

其中的求和内各项称投影算符：

$$\hat{P}_n |\psi\rangle = |n\rangle\langle n|\psi\rangle = |n\rangle a_n = a_n |n\rangle$$

* 类比（二维态空间）：

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

完备性：

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} (1 \ 0) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} (0 \ 1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

投影：

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} (1 \ 0) \begin{pmatrix} \psi_+ \\ \psi_- \end{pmatrix} = \psi_+ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

二、态矢量在具体表象中的表示

1、态矢的表示

考虑 $\hat{Q}$ 表象, $\hat{Q}$ 的正交归一本征矢为

$$\{ |n\rangle \}$$

任意态矢 $|\psi\rangle$ 按 $\{ |n\rangle \}$ 展开

$$|\psi\rangle = \sum_n a_n |n\rangle$$

$|\psi\rangle$ 在Q表象中的表示:

其中:

$$a_n = \langle n | \psi \rangle$$

(几率幅)

$$\psi = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle 1 | \psi \rangle \\ \langle 2 | \psi \rangle \\ \vdots \\ \langle n | \psi \rangle \\ \vdots \end{pmatrix}$$

* 坐标表象:

$$a_x = \langle x | \psi \rangle = \psi(x, t)$$

2、态矢的标积(内积)

$$\langle \varphi | \psi \rangle$$

$$|\psi\rangle = \sum_m |m\rangle \langle m|\psi\rangle$$

$$\langle \varphi| = \sum_n \langle \varphi|n\rangle \langle n|$$

$$\langle \varphi|\psi\rangle = \sum_n \sum_m \langle \varphi|n\rangle \langle n|m\rangle \langle m|\psi\rangle$$

$$= \sum_n \langle \varphi|n\rangle \left(\sum_m \delta_{nm} \langle m|\psi\rangle \right) = \sum_n \langle \varphi|n\rangle \langle n|\psi\rangle$$

或利用封闭性:

$$\langle \varphi|\psi\rangle = \langle \varphi| \sum_n |n\rangle \langle n|\psi\rangle = \sum_n \langle \varphi|n\rangle \langle n|\psi\rangle$$

三、量子力学公式的表示

1、平均值

Dirac 符号:

$$\bar{F} = \langle \psi | \hat{F} | \psi \rangle$$

为得到 Q 表象中的表示式:

$$\bar{F} = \langle \psi | \sum_m |m\rangle \langle m| \hat{F} \sum_n |n\rangle \langle n| \psi \rangle = \sum_{m,n} \langle \psi | m \rangle \langle m | \hat{F} | n \rangle \langle n | \psi \rangle$$

$$\bar{F} = \sum_{m,n} a_m^* F_{mn} a_n$$

2、本征值方程

Dirac 符号:

$$\hat{F}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$$

为得到 Q 表象中的表示式, 用 $\hat{Q}$ 的本征左矢 $\langle m|$ 左乘:

$$\langle m|\hat{F}|\psi\rangle = \lambda\langle m|\psi\rangle$$

利用基矢 $|m\rangle$ 的封闭性:

$$\sum_n |n\rangle\langle n| = 1$$

上式可写成:

$$\langle m|\hat{F}\sum_n |n\rangle\langle n|\psi\rangle = \lambda\langle m|\sum_n |n\rangle\langle n|\psi\rangle$$

(接上页)

$$\langle m | \hat{F} \sum_n | n \rangle \langle n | \psi \rangle = \lambda \langle m | \sum_n | n \rangle \langle n | \psi \rangle$$

$$\sum_n \langle m | \hat{F} | n \rangle \langle n | \psi \rangle = \lambda \sum_n \langle m | n \rangle \langle n | \psi \rangle$$

$$F_{mn}$$

$$\delta_{mn}$$

$$a_n = \langle n | \psi \rangle$$

$$\sum_n F_{mn} a_n = \lambda \sum_n \delta_{mn} a_n$$

$$\sum_n (F_{mn} - \lambda \delta_{mn}) a_n = 0$$

3、薛定谔方程

Dirac 符号:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle = \hat{H} |\psi\rangle$$

为得到 Q 表象中的表示式, 用 $\langle m|$ 左乘:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle m|\psi\rangle = \langle m|\hat{H}|\psi\rangle$$

得:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle m|\psi\rangle = \sum_n \langle m|\hat{H}|n\rangle \langle n|\psi\rangle$$

$$\sum_n |n\rangle\langle n| = 1$$

$$a_m = \langle m|\psi\rangle$$

$$H_{mn} = \langle m|\hat{H}|n\rangle$$

$$a_n = \langle n|\psi\rangle$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} a_m(t) = \sum_n H_{mn} a_n(t)$$

本章小结

力学量表象，态空间与态矢量

态在Q表象中的表示

算符的矩阵表示

量子力学公式的矩阵表示

角动量的矩阵表示

表象变换

狄拉克符号